

अध्
याय

मनुष्य के रूप में, हम सदैव अपने बारे में जानने को उत्सुक रहे हैं परविश. हम अपने परविश की खोज शुरू करते हैं और हम बचपन से ही प्रश्न पूछते रहते हैं। क्या आपको मजा आया? अपने आस-पास की दुनिया की खोज और अन्वेषण करें स्कूल की प्रारंभिक अवस्था? जैसे ही आप मध्य चरण में प्रवेश करते हैं, हम अन्वेषण का प्रयास करते हुए इस आकर्षक यात्रा को जारी रखेंगे और उस खूबसूरत दुनिया को समझें जिसमें हम रहते हैं। और उसके लिए, हमारे पास एक नया विषय है, वज्जिज्ञान। मैं आपका स्वागत है वज्जिज्ञान की अद्भुत दुनिया!

वज्जिज्ञान सोचने, अवलोकन करने और करने का एक तरीका है जिससे दुनिया में हम रहते हैं उसे समझने के लिए चीजें करना और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए। सोचो इसे एक बड़े साहसिक कार्य के रूप में—हम प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का अन्वेषण करें और समझने का प्रयास करें कि कैसे चीजें काम करती हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है आपका होना 'जिज्ञासा', यही से इस पुस्तक का शीर्षक आता है से.

चाहे वह रेत के छोटे-छोटे कणों का अध्ययन हो या बड़े पैमाने का पहाड़, घास का एक पत्ता या एक विशाल जंगल, वहाँ हमेशा होता है कुछ नया और रोमांचक खोजना। क्या आपने कभी रात के आकाश की ओर देखा

और आश्चर्य हुआ कि तारे क्यों चमकें? या एक फूल देखा खिले और आश्चर्य हुआ कि कैसे यह जानता है कि कब खोलना है?

ये तो बस कुछ ही हैं

वह अनेक रहस्य

वज्जिज्ञान हमें सुलझाने में मदद करता है।

सबसे अद्भुत बात

वज्जिज्ञान के बारे में यह है कि यह

हर जगह है. से

समुद्र की गहराई तक



0677CH01

वज्जिज्ञान क्या है? ?





रसोई में क्या पक रहा है, उससे लेकर बाहरी स्थान की वशिलता तक खेल के मैदान पर क्या हो रहा है, इनमें से कुछ अधिकांश अभूतपूर्व खोजें अक्सर यहीं से हुई हैं अप्रत्याशित स्थान.



वजिज्ञान एक वशिल और कभी न खत्म होने वाली पहेली की तरह है। हर हमारी नई खोज उस पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है। और आप इस पहेली के बारे में सबसे अच्छी बात जानते हैं? वहाँ है हर नए टुकड़े के बाद से हम जो खोज सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है ज्ञान अधिक प्रश्नों और अधिक चीजों को जन्म देता है पता करो. कभी-कभी, हम पाते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा है गलत जगह पर रखा गया है और इसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। नया खोजें अक्सर दुनिया के बारे में हमारी समझ बदल देती हैं। जैसे-जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आपका सामना होगा दिलचस्प विचार, कुछ विचारोत्तेजक प्रयोग करें, और देखें कि हम जो कुछ खोजेंगे वह हमारे लिए कतिना उपयोगी है

दैनिकी जीवन. और अनुमान लगाओ कि हमारे साथ क्या होता है
अधिक से अधिक खोजें? हमें एहसास होने लगता है
कि ये सभी विचार जुड़े हुए हैं।
हम अपना देखकर शुरुआत करेंगे
घर, ग्रह पृथ्वी. यह एकमात्र ग्रह है
हम जानते हैं कि यह जीवन का समर्थन करता है, और इसमें एक है
पर्यावरण जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। वहाँ
पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है - पौधे
और वे जानवर जो जीवित रहने और पनपने में कामयाब रहे हैं
इस ग्रह पर विभिन्न क्षेत्र। आपने एक बीज देखा होगा
एक पौधे के रूप में विकसित हो जाओ, एक कैटरपिलर एक सुंदर कैटरपिलर में बदल जाए
ततिली और ऐसे कई अन्य अवलोकन। ये कैसे करते हैं
पौधे और जानवर बढ़ते हैं?

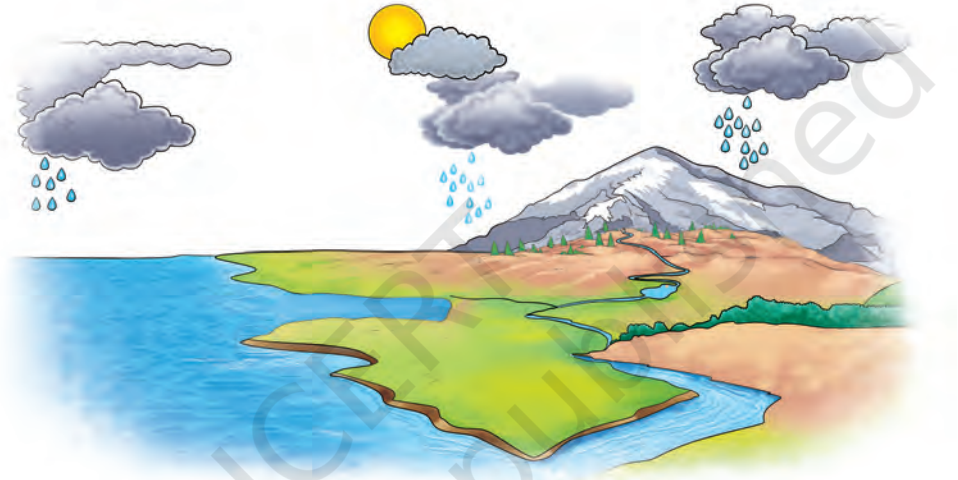
हम क्या करेंगे
के साथ अन्वेषण करें
इसकी मदद
किताब?
?



बेशक, बढ़ने के लिए, हमें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और विशेष रूप से
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में भोजन बहुत आकर्षक है।
पूरे देश में हमारे पास अलग-अलग तरह के व्यंजन हैं
स्वादपिष्ट व्यंजन. वे कसिके बने हैं? हमें कैसे पता चलेगा?



जीवति रहने के लिए भोजन के साथ-साथ हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। पानी एक ऐसा है रमणीय पदार्थ। क्या आपने कभी किसी पोखर में छलांग लगाई है बारिश हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने देखा है कि पानी जम जाता है और बर्फ बन जाता है जब हम इसे ठंडा करते हैं और उबालते हैं तो यह भाप बन जाता है इसे गरम करो? क्या आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है? या सर्दियों में गर्म पानी से स्नान करना? हम कैसे? गरम और ठंडा समझते हैं? चाहे पानी हो, चाहे अपना हो जब हमें बुखार होता है तो शरीर को पता चलता है कि कोई चीज कतिनी गरम है महत्वपूर्ण हो सकता है!



फरि, चारों ओर बहुत सारी अलग-अलग चीजें हैं हम—वह कागज जिस पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का शासक और हमारे बॉक्स में रबर इरेज़र, चुंबक जो रखता है डबिबा बंद, जो कपड़े हम पहनते हैं, वह कप जिसमें हम दूध पीते हैं और भी बहुत सी चीजें। वे किसके बने हैं? क्या वे हैं? विभिन्न सामग्रियों से बना? हम अलग-अलग कैसे अलग होते हैं सामग्री एक दूसरे से?



हमारे पास प्रश्नों की लगभग कभी न खत्म होने वाली सूची होगी जैसे ही हम इस पुस्तक का आगे अन्वेषण करेंगे, पृथ्वी पर मौजूद हर चीज़ के बारे में जानेगे। लेकिन हमारे प्रश्न केवल पृथ्वी तक ही सीमिति क्यों रहे? हम पूछ सकते हैं इससे परे की चीज़ों पर प्रश्न - सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकते लाखों तारे! चाहे आप इसके बारे में सीख रहे हों एक पत्ते की संरचना, चीजों की खोज मूँगफली के बीज को हलाना, या उसका छलिका अलग करना, हमें आशा है कि इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय प्रज्वलति होगा आपकी पूछताछ की भावना. और उम्मीद है आप करेंगे आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं! भले ही तुम्हें इसका एहसास न हुआ हो, आप पहले से ही उत्तर ढूँढ रहे हैं आपके कई प्रश्न. मान लीजिये आपकी कलम रुक गयी लेखन. आप क्या करेंगे? आप अपने आप से पूछेंगे प्रश्न, "मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया?" आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्याही खत्म हो गई. फिर आप इसे खोलकर इस अनुमान का परीक्षण करेंगे कलम और स्याही की जांच ।।। यद्यिह खाली है, आपको पता चल जाएगा कि आपका अनुमान क्या था सही. लेकिन मान लीजिए कि आपने पाया कि स्याही खत्म नहीं हुई थी. अब क्या होगा तुम करते हो? आप दूसरा बनाएंगे अनुमान लगाएं—शायद स्याही हो सकती है सूख गया. यह जांचने के लिए कि क्या यह अनुमान सही है या नहीं, आप कुछ और प्रयास करेंगे. बलिकुल यही विज्ञान है काम करता है! जसि तरह से आपने ढूँढने की कोशिश की जानिए आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया वैज्ञानिकता का उदाहरण है विधि.

हम कैसे प्रयास कर सकते हैं उत्तर खोजने के लिए हमारे प्रश्नों के लिए अपने दम पर? ?



गतविधि 1.1: आइए सोचें और लिखें

विज्ञान केवल तथ्यों और आकृतियों को याद रखने तक सीमिति नहीं है प्रयोग कर रहे हैं. यह चरण-दर-चरण अनुसरण करने के बारे में है वह प्रक्रिया जो हमें अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करती है। तो क्या? क्या वे चरण हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं?

सबसे पहले, हम किसी ऐसी चीज़ का अवलोकन करते हैं जो हमें दलचस्प लगती है या हम समझ नहीं पाते.

यह हमें आश्चर्यचकित करता है और शायद एक प्रश्न के बारे में सोचता है इसके बारे में.

हम इस अनुमान का परीक्षण या अधिक प्रयोगों के माध्यम से करते हैं अवलोकन.



वैज्ञानिक वे लोग हैं जो इसके लिए वैज्ञानिक विधि का पालन करें समस्याओं को हल करना या खोजना नई चीज़ें. लेकिन जो कोई भी वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है एक वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं. कोई खाना पकाने में आश्चर्य हो सकता है दाल बाहर क्यों गरी है कुकर - वहाँ बहुत ज्यादा था पानी? साइकिल की मरम्मत के बारे में सोचें व्यक्ति यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों है टायर फ्लैट है - कहाँ से आया हवा का रिसाव? या इलेक्ट्रीशियन यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रकाश बल्ब क्यों है काम नहीं कर रहा है—क्या कुछ है बल्ब के साथ समस्या या स्विच? जब हम पूछने की कोशिश करते हैं प्रश्न करो और उत्तर ढूँढो, हम सब एक तरह से वैज्ञानिक हैं!

गतिविधि 1.2: आइए सोचें और लखें

क्या अब आपको एहसास हुआ कि दैनिक जीवन में कई स्थितियाँ होती हैं जहाँ हम जाने-अनजाने वैज्ञानिकता का प्रयोग करते हैं

तरीका? हालाँकि हम सभी वैज्ञानिक पद्धत को लागू करते हैं कुछ हद तक, विज्ञान सीखने से हमारी क्षमताओं का विकास होगा बड़ी समस्याओं का समाधान ढूँढने और सुलझाने के लिए ब्रह्मांड के और भी रहस्य. और सीखने में सक्षम होना विज्ञान ठीक है, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है जिज्ञासु होना और अपने आस-पास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। और जब हम हैं उत्सुकतावश, हम प्रश्न पूछने लगते हैं, पूछते हैं कि कैसे और क्यों? बस याद रखें, दुनिया उन चीजों से भरी है जिन्हें हम नहीं जानते, वे चीजें जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं।

गतविधि 1.3: आइए सोचें और लखें

विज्ञान शायद ही कभी अकेले किया जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ काम करें, अक्सर बड़ी टीमों में। तो, यदि आप नहीं पा सकते हैं उत्तर स्वयं दें, अपने मतिरों से सहायता माँगे! यह है चीजों को एक साथ खोजना हमेशा अधिक मजेदार होता है।



बेशक, याद रखें कि आपको इसका उत्तर नहीं मेलिगा आपके सभी प्रश्न ग्रेड 6 में हैं। चिंता न करें, आप हैं अगले पाँच वर्षों के लिए विज्ञान की यात्रा पर नकिल रहा हूँ या उससे भी आगे!





आखिरकार, होना है
एक बुद्धिमान व्यक्ति,
आपको एक होना चाहिए
"क्यों" व्यक्ति! ?